

Prof. Dr. Bilge Günsel

NOT: Ödevin (a) şıkkı 15 Ekim 2025 , diğer sorular 22 Ekim 2025 te teslim edilecektir!!!!!!

MYZ307 Elektrik-Elektronik Mühendisleri için Makine Öğrenmesi

Ödev #1

1. İkili iletişim yapan bir sistemde kanaldan geçerek alıcıya gelen gürültülü işaretten yapılan ölçümlerden, vericiden 1 ya da 0 iletildiği kararını veren iki sınıflı bir Bayes sınıflandırıcı tasarlanacaktır. 1 ve 0 bit leri eşit önsel olasılıkla iletilmektedir. Öğreticili bir eğitim gerçekleştirilecektir ve eğitimde alıcıda yapılan genlik ölçümleri kullanılacaktır.
- a) (20 puan) 1 iletiminde 2V DC seviyesi kullanıldığı ve yapılan 200 ölçümün 2 ortalamalı 1 standart sapmalı Gauss dağılımına uyduğu belirlenmiştir. 0 iletiminde 0V DC seviyesi kullanıldığı ve yapılan 200 ölçümün 0 ortalamalı 1 standart sapmalı Gauss dağılımına uyduğu belirlenmiştir. Bu dağılımları kullanarak, SIFIR ve BİR sınıflarını ayırd edebilecek bir Bayes sınıflandırıcı tasarlayarak karar eşiğini hesaplayınız. (Bu sık bilgisayar kullanılmadan el yazısı işlemler ile çözülecektir ve çözüm taratılarak pdf formatında Ninova ya yüklenecektir!!)
- b) (10 puan) BİR sınıfına ait dağılımdan 200 ölçüm değeri üretiniz ve kaydediniz.
- c) (10 puan) SIFIR sınıfına ait dağılımdan 200 ölçüm değeri üretiniz ve kaydediniz.
- d) (10 puan) b ve c de üretilen öznitelik değerlerini kullanarak BİR ve SIFIR sınıflarının herbirisi için ortalama değer ve standart sapmayı hesaplayınız.
- e) (8 puan) Hesapladığınız ortalama ve standart sapma değerleri (a)'da verilen değerler ile aynı mıdır? Değil ise nedenini yorumlayınız.
- f) (10 puan) Ölçüm değerlerini üretmede verilen py rutinini ya da kaynak belirterek başka bir rutini kullanabilirsiniz. Gauss dağılımına uygun sayı üretmenin algoritmasını matematiksel olarak açıklayınız.
- g) (15 puan) (a)'da hesapladığınız genlik karar eşiği değerini kullanarak (b) ve (c)' de ürettiğiniz ölçümleri sınıflandırınız. TP, FP, FN, TN değerlerini belirleyerek karıştırma (confusion) matrisini hesaplayınız ve raporlayınız.
- h) (10 puan) Karıştırma matrisini kullanarak herbir sınıf için Precision, Recall ve F1 metriklerini hesaplayınız ve raporlayınız.
- i) (7 puan) Tasarladığınız sınıflandırıcının performansı yeterli midir? Yorumlayınız.